

Generalisierung

Aspekt	Beschreibung
Definition	Generalisierung ist ein Konzept der Objektorientierung, bei dem gemeinsame Attribute und Methoden in einer übergeordneten Klasse (Superklasse) zusammengefasst werden, um Code-Wiederverwendung und Wartbarkeit zu verbessern.
Beziehungstyp	/S-A-Beziehung (Erbt eine Klasse von einer anderen, besteht eine Generalisierungsbeziehung).
Schlüsselwort	<code>extends</code> für Klassen, <code>implements</code> für Interfaces.
Klassenhierarchie	Eine Unterklasse (Subklasse) erbt von einer Oberklasse (Superklasse) und kann geerbte Methoden überschreiben oder erweitern.
Methodenvererbung	Methoden der Superklasse sind in der Subklasse verfügbar, sofern sie nicht <code>private</code> oder <code>static</code> sind.
Attributvererbung	Instanzvariablen der Superklasse werden von der Subklasse übernommen, wenn sie <code>protected</code> oder <code>public</code> sind. <code>private</code> Attribute sind nicht direkt vererbbar.
Konstruktoraufruf	Konstruktor der Superklasse wird mit <code>super()</code> aufgerufen, falls nicht explizit definiert, wird der Standardkonstruktor genutzt.
Überschreiben von Methoden	Methoden können mit <code>@override</code> in der Subklasse überschrieben werden, sofern sie nicht <code>final</code> , <code>private</code> oder <code>static</code> sind.
Abstrakte Klassen	Können mit <code>abstract</code> definiert werden und enthalten abstrakte Methoden (<code>abstract</code>), die in den Subklassen implementiert werden müssen.
Interfaces	Bieten eine alternative Form der Generalisierung, indem sie nur Methodensignaturen vorgeben, die von implementierenden Klassen definiert werden müssen.
Mehrfachvererbung	Java unterstützt keine Mehrfachvererbung von Klassen, aber eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren.
Polymorphie	Objekte einer Subklasse können als Objekte der Superklasse behandelt werden (z. B. <code>Superklasse obj = new Subklasse();</code>).
Downcasting & Upcasting	Upcasting (<code>Subklasse</code> → <code>Superklasse</code>) ist implizit, Downcasting (<code>Superklasse</code> → <code>Subklasse</code>) erfordert einen expliziten Cast und kann eine <code>ClassCastException</code> auslösen.
Schutzmechanismen	<code>final</code> verhindert die Vererbung einer Klasse oder das Überschreiben einer Methode.

